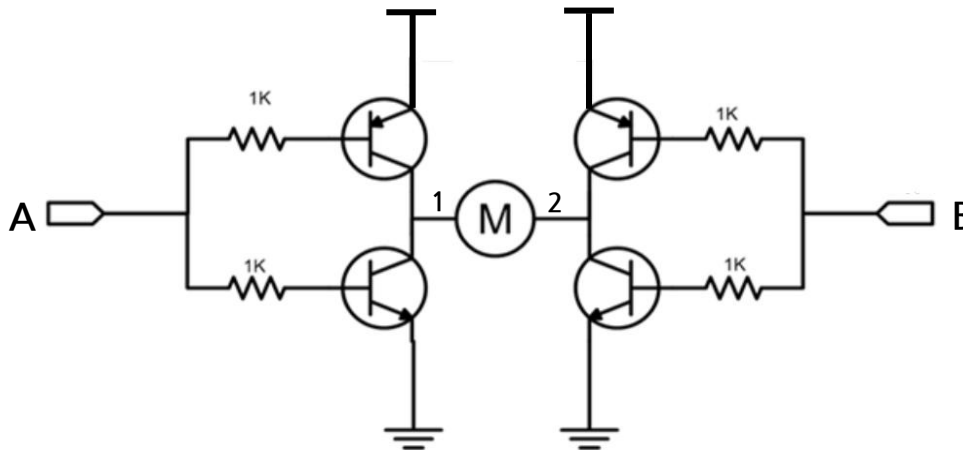


- ❖ 모터의 양방향 구동을 위한 다음 H-Bridge 회로의 동작을 분석하라
 - 이러한 H-Bridge 회로는 자주 사용되므로 TA7257 등과 같이 IC로 판매되고 있다
 - 모터의 1번에 +, 2번에 - 연결시 정방향 회전이라고 가정한다
 - A, B의 값에 따라 모터에 연결되는 극성이 어떻게 되는가?
 - 모터를 정방향 혹은 역방향으로 구동하려면 A, B의 값은 어떻게 되어야 하는가?



출처 : <https://arduino.stackovernet.com/ko/q/10249>

- 이 회로에서 A, B 신호를 GPIO 출력에 연결하여 정,역방향 구동을 구현한다
 - 이때, 프로그램에서 주의할 점은 무엇일까?

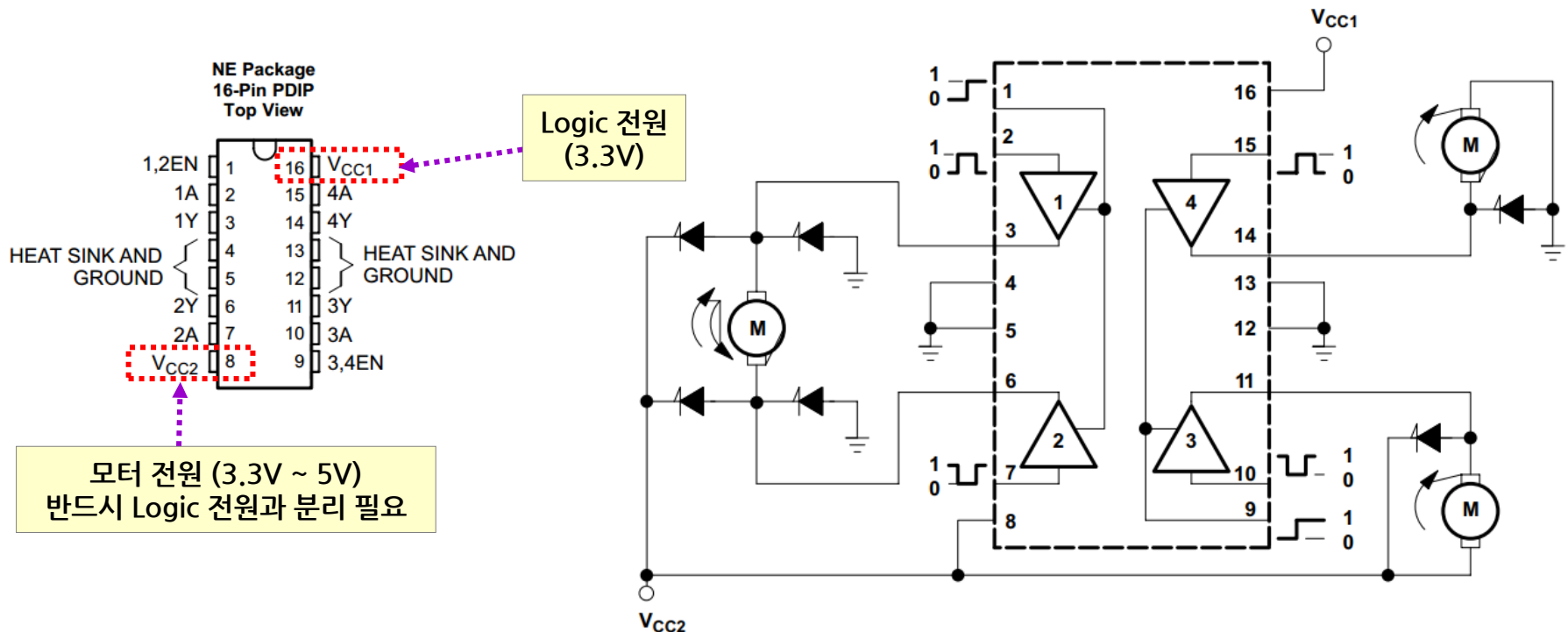
L293 모터 드라이브 전용 IC 분석

❖ L293는 DC 모터 2개를 양방향으로 구동하도록 H-Bridge를 2개 내장

- 1개의 H-Bridge는 양방향 모터 1개 또는 단방향 모터 2개를 연결하여 구동할 수 있다

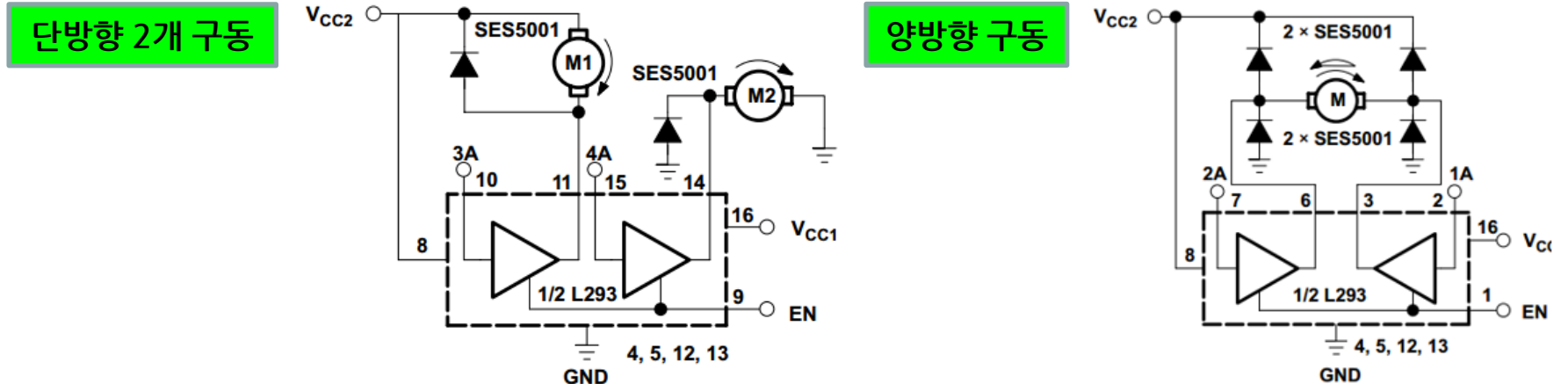
L293 핀 배정(H-Bridge 2개 내장)

내부 회로와 양방향, 단방향 모터 연결 예(Diode는 내장되어 있음)



L293의 모터 결선 및 제어 신호

❖ 1개의 H-Bridge에 단방향, 양방향 모터 구동시 배선 예 및 진리표는 다음과 같다



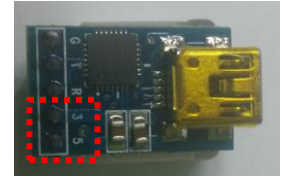
● 두 입력이 모두 H인 경우 STOP으로 설정 ➔ 내부적으로 SHORT 방지 기능 내장

EN	3A	M1 ⁽¹⁾	4A	M2
H	H	Fast motor stop	H	Run
H	L	run	L	Fast motor stop
L	X	Free-running motor stop	X	Free-running motor stop

EN	1A	2A	FUNCTION ⁽¹⁾
H	L	H	Turn right
H	H	L	Turn left
H	L	L	Fast motor stop
H	H	H	Fast motor stop
L	X	X	Free-running motor stop

❖ [1] 양방향 모터 제어

- 앞 회로 예시와 같이 양방향 모터를 구동하기 위한 회로를 결선하라
 - PA0를 1A에 PA1을 2A에 연결하고 Push-Pull 출력으로 설정하여 방향을 제어
- (주의) L293의 모터 전원은 반드시 CP2102 모듈의 +3.3V 또는 +5V를 이용하여 연결한다
 - USB 포트의 전류 제한으로 실습보드의 전원을 이용할 경우 모터 구동 시 전원이 차단될 수 있다
- UART로 S(정지), F(정회전), R(역회전)을 입력 받아서 모터를 제어하는 코드 구현
 - (주의) 모터를 정-역 방향을 바로 전환면 탈조 발생
 - 따라서 정지 없이 바로 방향 전환 명령이 올 경우 정- [정지] -역과 같이 약간의 정지 구간 필요

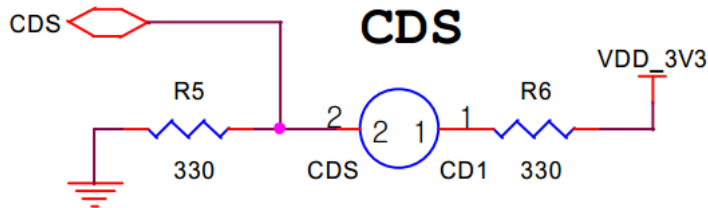


❖ [2] 양방향 및 속도 제어

- PA0, PA1의 PWM 기능을 이용하여 모터의 속도 제어도 수행하라
 - 속도 정보는 UART로 1 ~ 9를 입력 받아서 9단계로 속도를 조절한다
 - PWM 주파수 및 PWM Duty Rate 설정은 실험에 의하여 적절한 값을 적용하도록 한다
 - 단, PWM의 Duty Rate이 너무 적으면 모터가 구동되지 않으므로 Duty 범위는 50% ~ 100%로 한다

❖ [1] CDS 센서에 연결된 ADC를 이용하여 밝기에 따른 변환 값 확인

- 실습 보드의 PA6(ADC_IN6)에 연결된 가변저항을 제거하고 다음 CDS 회로를 연결한다
 - CDS는 밝기에 따라 저항 값이 달라지는 저항형 센서이다
 - ADC_IN6을 이용하여 밝기에 따른 변환 값을 16진수로 출력하는 코드를 구현하라



❖ [2] 기존에 구성한 양방향 모터 제어 회로에 밝기에 따른 속도 제어 추가

- 기존 UART에 의한 모터 속도, 방향 제어 코드에 다음 예시와 같은 기능을 추가한다
 - KEY를 누르면 밝기에 따라 모터 속도 조절(밝으면 가속, 어두우면 저속)
 - KEY를 다시 누르면 CDS 밝기 제어 기능을 해제한다
 - KEY를 누르면 일정 시간(적절히 설정)마다 모터 속도를 단계적으로 UP & DOWN한다
 - KEY를 다시 누르면 자동 UP & DOWN 기능을 해제한다
 - 단, 밝기 연동 모드, 자동 UP & DOWN 모드 동작 시 PWM Duty Rate을 UART에 출력하도록 한다